一、信道容量

信息传输率R：信道中平均每个符号所传送的信息量。

平均互信息 $I(X;Y)$ ： 是接收到符号Y后平均获得的关于X 的信息量。

信道的信息传输率本质就是平均互信息：$R = I(X;Y)$ (比特/符号)

信道每秒钟平均传输的信息量为：信息传输速率 R_t

$$R_t = \frac{1}{t} I(X;Y) \text{ (比特/秒)}$$

一、信道容量

信息传输率R：信道中平均每个符号所传送的信息量。

平均互信息 $I(X;Y)$ ： 是接收到符号Y后平均获得的关于X 的信息量。

信道的信息传输率本质就是平均互信息：$R = I(X;Y)$ (比特/符号)

信道每秒钟平均传输的信息量为：信息传输速率 R_t

$$R_t = \frac{1}{t} I(X;Y) \text{ (比特/秒)}$$

最大的信息传输率为信道容量： $C = \max_{P(X)} \{I(X;Y)\}$ (比特/符号)

相应的输入概率分布被称为最佳输入分布。

一、信道容量

信道容量性质：

（1）与信源的概率分布无关。

（2）描述信道特性的参量；

（3）信道能够传输的最大信息量。

二、离散信道容量举例

1、无噪无损信道：输入、输出之间有确定的一一对应关系

$$P(y_j|x_i)=\begin{cases}1 & y_j=f(x_i)\\ 0 & y_j\neq f(x_i)\end{cases}$$

$$P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

$$I(X;Y)=H(X)=H(Y)$$

$$C=\max_{P(x)}I(X;Y)=\max_{P(x)}H(X)=\log r$$

二、离散信道容量举例

2、行对称信道：信道矩阵P中每行都是第一行的排列。

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\\ \frac{1}{6}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

3、对称信道：信道矩阵中每行都是第一行的排列，每列都是第一列的排列。

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\\ \frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\end{bmatrix}$$

二、离散信道容量举例

4、强对称信道:

特征:

（1）行列对称。

（2）信道输入与输出消息（符号）数相等，r=s 。

（3）错误分布是均匀的：信道矩阵中正确传输概率都相等，且错误传输概率均匀地分配到 r-1个符号上

$$\mathbf{P}=\begin{bmatrix} \bar{p} & \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \frac{p}{r-1} & \bar{p} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \frac{p}{r-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \frac{p}{r-1} & \cdots & \bar{p} \end{bmatrix}$$

二、离散信道容量举例

重要引理：对于对称信道，当信道输入概率分布为等概 分布时，输出概率分布必为等概分布。此时到达信道容量。

$$C = logs - H(p'_1, p'_2 ... p'_s)$$

其中 $p'_1, p'_2 ... p'_s$

是信道矩阵中的任意一行中的元素。

【题1】求对称信道的信道容量

$$P=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6}\\ \frac{1}{6} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$$

解：

$$C=\log s-H(P'_1,P'_2\ldots P'_s)$$

$$=\log 3-H\left(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)$$

$$=0.126 \quad \text{比特/符号}$$

【题2】已知二元对称信道传递概率矩阵，求：

（1）$P(0)=\frac{3}{4}, P1(0)=\frac{1}{4}$时，$H(X), H(X|Y), H(Y|X), I(X;Y)$

（2）求该信道信道容量及到达信道容量时输入概率分布

$$P=\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}$$

解：（1）$H(X)=-\frac{3}{4}\log\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\log\frac{1}{4}=0.81\text{bit}/\text{symbol}$

输出概率分布：$P_Y=\underline{P_X P_{Y|X}}=\begin{bmatrix}\frac{3}{4} & \frac{1}{4}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{7}{12} & \frac{5}{12}\end{bmatrix}$

$$H(Y|X)=\sum_{i=1}^{2}P(x_i)H(Y|x_i)=\frac{3}{4}H\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)+\frac{1}{4}H\left(\frac{2}{3},\frac{1}{3}\right)=0.918\text{bit}/\text{symbol}$$

【题2】已知二元对称信道传递概率矩阵，求：

（1）$P(0)=\frac{3}{4}, P1(0)=\frac{1}{4}$时，$H(X), H(X|Y), H(Y|X), I(X;Y)$

（2）求该信道信道容量及到达信道容量时输入概率分布 $P=\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}$

$$P_{X|Y}=\begin{bmatrix}P(x_1|y_1) & P(x_2|y_1)\\ P(x_1|y_2) & P(x_2|y_2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{P(x_1y_1)}{P(y_1)} & \frac{P(x_2y_2)}{P(y_1)}\\ \frac{P(x_1y_2)}{P(y_2)} & \frac{P(x_2y_2)}{P(y_2)}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{P(y_1|x_1)P(x_1)}{P(y_1)} & \frac{P(y_1|x_2)P(x_2)}{P(y_1)}\\ \frac{P(y_2|x_1)P(x_1)}{P(y_2)} & \frac{P(y_2|x_2)P(x_2)}{P(y_2)}\end{bmatrix}$$

【题2】已知二元对称信道传递概率矩阵，求：

（1）$P(0)=\frac{3}{4}, P1(0)=\frac{1}{4}$时，$H(X), H(X|Y), H(Y|X), I(X;Y)$

（2）求该信道信道容量及到达信道容量时输入概率分布 $P=\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}$

$$P_{X|Y}=\begin{bmatrix}P(x_1|y_1) & P(x_2|y_1)\\ P(x_1|y_2) & P(x_2|y_2)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{P(x_1y_1)}{P(y_1)} & \frac{P(x_2y_2)}{P(y_1)}\\ \frac{P(x_1y_2)}{P(y_2)} & \frac{P(x_2y_2)}{P(y_2)}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\frac{P(y_1|x_1)P(x_1)}{P(y_1)} & \frac{P(y_1|x_2)P(x_2)}{P(y_1)}\\ \frac{P(y_2|x_1)P(x_1)}{P(y_2)} & \frac{P(y_2|x_2)P(x_2)}{P(y_2)}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{6}{7} & \frac{1}{7}\\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5}\end{bmatrix}$$

【题2】已知二元对称信道传递概率矩阵，求：

（1） $P(0)=\frac{3}{4}, P(1)=\frac{1}{4}$ 时, $H(X), H(X|Y), H(Y|X), I(X;Y)$

（2）求该信道信道容量及到达信道容量时输入概率分布 $P=\begin{bmatrix}\frac{2}{3} & \frac{1}{3}\\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3}\end{bmatrix}$

$$H(X|Y)=\sum_{j=1}^{2}P(y_j)H(X|y_j)=\frac{7}{12}H\left(\frac{6}{7},\frac{1}{7}\right)+\frac{5}{12}H\left(\frac{3}{5},\frac{2}{5}\right)=0.7496\text{bit / symbol}$$

$$I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)$$

（2）此信道为对称信道，故：$C=logs-H(P'_1,P'_2...P'_S)$

$$=log2-H\left(\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$$

$$\approx 0.082\text{bit/symbol}$$